



FICHE PREPARES PAR LE GROUPE 5.

Les distortions des lentilles : Radiales et Tangentielles.

RÉFÉRENCE : [HTTPS://WWW.GOOGLE.COM/AMP/S/DOCPLAYER.FR/AMP/15188985-CORRECTION-DE-LA-DISTORSION-RADIALE-UNE-APPROCHE-NON-LINE-AIRE.HTML](https://www.google.com/amp/s/docplayer.fr/amp/15188985-correction-de-la-distorsion-radiale-une-approche-non-line-aire.html)

"La perfection est un chemin, pas une destination"



MEMBRES DU GROUPE:

OKSIH SALWA (44)

NADA NASSIRI (39)

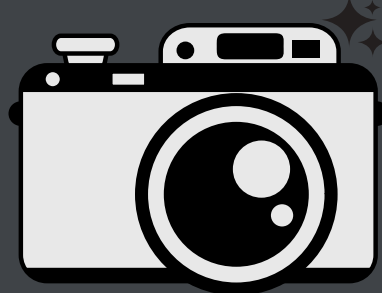
HIBA AIT DIK (05)

BRAHIM BAIDA (11)

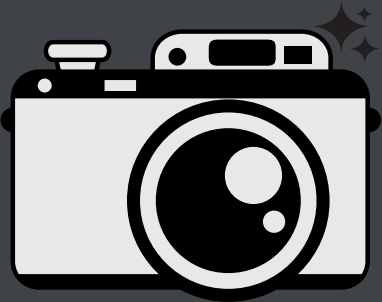
ENCADREE PAR MME.RASMY.

1 ANNÉE CYCLE INGÉNIEUR TOPOGRAPHIE

Introduction



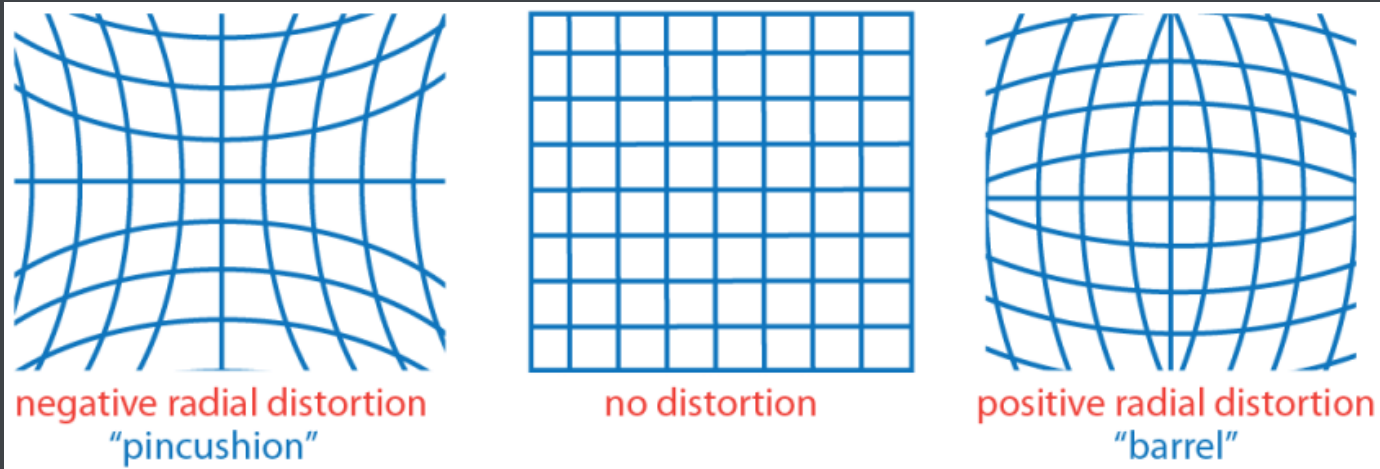
LES DISTORTIONS DE LENTILLES SONT DES EFFETS OPTIQUES QUI PEUVENT CAUSER UNE DÉFORMATION DES OBJETS DANS UNE IMAGE CAPTURÉE PAR UNE CAMÉRA. LES DEUX TYPES DE DISTORSIONS LES PLUS COURANTES SONT LA DISTORSION RADIALE ET LA DISTORSION TANGENTE. LES LENTILLES DE HAUTE QUALITÉ SONT CONÇUES POUR MINIMISER CES EFFETS, MAIS MÊME AVEC UNE LENTILLE DE HAUTE QUALITÉ, UNE CERTAINE QUANTITÉ DE DISTORSION PEUT ÊTRE PRÉSENTE. HEUREUSEMENT, DES OUTILS DE CORRECTION DE DISTORSION SONT DISPONIBLES DANS DE NOMBREUX LOGICIELS DE TRAITEMENT D'IMAGE POUR CORRIGER CES EFFETS.



types de distorsion

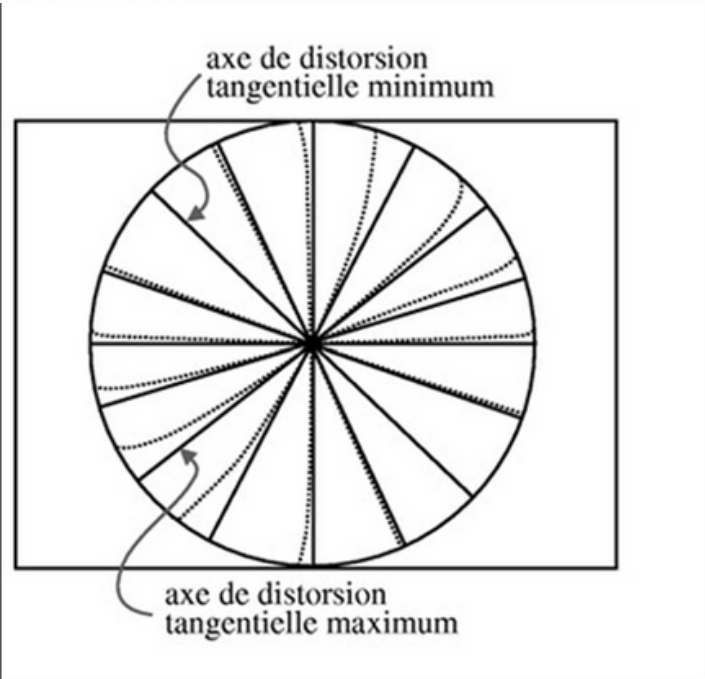
distorsion radiale

la distorsion radiale des lentilles d'une caméra est un effet optique qui peut causer une déformation en forme de barillet ou de coussin dans les images capturées par la caméra. Cette distorsion est causée par une courbure non uniforme de la lentille de la caméra, qui affecte la manière dont la lumière traverse la lentille et se projette sur le capteur d'image. Plus précisément, la distorsion radiale cause une augmentation ou une diminution de la longueur des rayons lumineux à mesure qu'ils s'éloignent du centre de l'image. Cette distorsion peut entraîner une déformation des formes d'objets dans l'image, en particulier ceux situés près des bords de l'image.



distorsion tangentielle

La distorsion tangentielle des lentilles d'une caméra est un effet optique qui peut causer une déformation en forme de losange ou de trapèze dans les images capturées par la caméra. Cette distorsion est causée par un mauvais alignement de la lentille par rapport à l'image, qui affecte la manière dont la lumière traverse la lentille et se projette sur le capteur d'image. Plus précisément, la distorsion tangentielle provoque une distorsion des angles des objets dans l'image, de sorte que les objets qui ne sont pas situés au centre de l'image peuvent sembler inclinés ou déformés. Cette distorsion peut être plus difficile à corriger que la distorsion radiale, car elle dépend de la position de l'objet dans l'image.



Modèle de correction

distorsion radiale

$$\begin{aligned} \hat{x}_i &= x_i + \Delta x \text{ et } \hat{y}_i = y_i + \Delta y \\ \Delta x &= (x_i - x_c)(k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ \Delta y &= (y_i - y_c)(k_1 r^2 + k_2 r^4) \\ r^2 &= (x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2 \end{aligned}$$

distorsion tangentielle

Un modèle mathématique pour les distorsions tangentielles est généralement exprimé sous la forme d'une série de puissances impaires de la distance radiale r par rapport au centre de l'image :

$$\begin{aligned} \delta x &= a_1 r^3 + a_3 r^5 + a_5 r^7 + \dots \\ \delta y &= b_1 r^3 + b_3 r^5 + b_5 r^7 + \dots \end{aligned}$$

où δx et δy représentent les déplacements des points de l'image en x et y , respectivement, par rapport à leur position théorique, et $a_1, a_3, a_5, b_1, b_3, b_5$, etc. sont des coefficients qui décrivent l'amplitude de la distorsion.

avec (X_c, Y_c) les coordonnées du centre de la photographie généralement coïncidant avec le point principal et (X_i, Y_i) les coordonnées des coordonnées de l'image distordue en fin $(\hat{X}, \hat{Y})$ seront les coordonnées corrigées. donc le modèle est une translation à l'aide des équations polynomiales avec des coefficients spécifiques et exposons pour les D. RADIALE ils sont pairs dans l'autre cas ils seront impairs. DONC IL FAUT CORRIGER TOUTES LES DISTORTIONS VUES QU'ILS AFFECTENT LA QUALITÉ DE LA PHOTO.

MERCI .